IP Addressing နဲ့ Subnetting လေ့လာရန်မှတ်စု

CCNA အခြေခံမှ VLSM အထိ

ဒီမှတ်စုက IPv4 address ကို ဘယ်လိုဖတ်မလဲ၊ subnet mask နဲ့ network ကို ဘယ်လိုတွက်မလဲ၊ မူလ network ကို VLSM နဲ့ ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတာကို တစ်နေရာတည်းမှာ လေ့လာရန် ရေးထားတာပါ။ နမူနာတွေကို လိုက်တွက်ပြီး နောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။

အဓိကအချက် - host အတွက် (32 − လက်ရှိ prefix) ကိုတွက်ပါ။ subnet အရေအတွက်အတွက် (လက်ရှိ prefix − မူလ prefix) ကိုတွက်ပါ။ network နဲ့ broadcast ကို ရှာရာမှာ IP ပါဝင်တဲ့ block ရဲ့ ပထမနဲ့ နောက်ဆုံး address ကိုယူပါ။

1 IP Address ဆိုတာဘာလဲ

IP address က network ပေါ်က device တစ်လုံးရဲ့ logical address ပါ။ Packet ရဲ့ source IP နဲ့ destination IP ကိုသုံးပြီး router တွေက သင့်တော်တဲ့ network ဆီ ပို့ပေးပါတယ်။ Device တစ်လုံးမှာ network interface အများကြီးရှိနိုင်ပြီး interface အလိုက် IP address မတူနိုင်ပါတယ်။

IPv4 address က 32 bits ရှိပါတယ်။ 8 bits စီကို octet လေးခုခွဲပြီး decimal နဲ့ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ 192.168.10.37 မှာ 192၊ 168၊ 10၊ 37 တို့က octet လေးခုပါ။ Octet တစ်ခုမှာ 2^8 = 256 မျိုး ဖြစ်နိုင်ပြီး တန်ဖိုးတွေက 0 မှ 255 အထိပါ။ 256 ကို octet တန်ဖိုးတစ်ခုအဖြစ် မရေးနိုင်ပါ။

အရာ	ဥပမာ	အလုပ်
IP address	192.168.10.37	Interface တစ်ခုရဲ့ logical address
Subnet mask	255.255.255.240	Network နဲ့ host အပိုင်းကို ခွဲပြသည်
Prefix	/28	Mask ထဲက 1 bit အရေအတွက်
Default gateway	192.168.10.33	အခြား network ဆီထွက်ရန် router address

ဥပမာ 192.168.10.37/28 လို့ရေးရင် IP address နဲ့ prefix ကို တစ်ခါတည်းပေးထားတာပါ။ IP address တစ်ခုတည်းကြည့်ပြီး subnet အတိအကျကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ Prefix သို့မဟုတ် mask ကိုပါ သိရပါမယ်။

2 Binary နဲ့ Octet ကို နားလည်ရန်

Bit တစ်ခုက 0 သို့မဟုတ် 1 ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Octet တစ်ခုထဲက bit တွေရဲ့ ဘယ်မှညာweightက 128၊ 64၊ 32၊ 16၊ 8၊ 4၊ 2၊ 1 ဖြစ်ပါတယ်။ 1 ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေရဲ့ အလေးချိန်ကို ပေါင်းရင် decimal တန်ဖိုးရပါတယ်။

Binary	ပေါင်းနည်း	Decimal
11111111	128+64+32+16+8+4+2+1	255
11110000	128+64+32+16	240
10101101	128+32+8+4+1	173

IP နဲ့ mask ကို binary နဲ့ရေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က mask ရဲ့ 1 ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကို network bits၊ 0 ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကို host bits အဖြစ် မြင်ရစေဖို့ပါ။ Network address ကို ရှာတဲ့အခါ host bits အားလုံးကို 0 ပြောင်းပြီး၊ broadcast ကို ရှာတဲ့အခါ host bits အားလုံးကို 1 ပြောင်းပါတယ်။

3 Subnet Mask နဲ့ Slash Notation

Subnet mask ရဲ့ binary ပုံစံမှာ 1 တွေ အဆက်မပြတ်လာပြီးမှ 0 တွေ အဆက်မပြတ်လာပါတယ်။ /24 ဆိုတာ ရှေ့ 24 bits က 1 ဖြစ်တာကြောင့် 255.255.255.0 ပါ။ /28 ဆိုတာ 24 bits အပြင် နောက်ဆုံး octet မှာ 1 လေးခုထပ်ရှိတာကြောင့် 255.255.255.240 ပါ။

Prefix	Mask	Total IP	Usable host
/8	255.0.0.0	16,777,216	16,777,214
/16	255.255.0.0	65,536	65,534
/19	255.255.224.0	8,192	8,190

Prefix	Mask	Total IP	Usable host
/21	255.255.248.0	2,048	2,046
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2

ပုံမှန် LAN subnet အတွက် total IP = 2^(32 − prefix)၊ usable hosts = total IP − 2 ဖြစ်ပါတယ်။ /31 point to point link နဲ့ /32 host route မှာ ဒီ −2 စည်းမျဉ်းကို တိုက်ရိုက် မသုံးပါနဲ့။

4 Network Broadcast နဲ့ Usable Range

Subnet တစ်ခုရဲ့ ပထမ address က network address ဖြစ်ပြီး subnet ကို နာမည်ပေးရာမှာသုံးတယ်။ နောက်ဆုံး address က directed broadcast address ဖြစ်တယ်။ ပုံမှန် subnet မှာ အဲဒီနှစ်ခုကြားက IP တွေကို host interface တွေမှာ တပ်နိုင်ပါတယ်။

ဥပမာ 192.168.10.0/24 ဆိုရင် .0 မှ .255 အထိ address 256 ခုပါ။ Network = 192.168.10.0၊ usable range = 192.168.10.1 မှ 192.168.10.254၊ broadcast = 192.168.10.255 ဖြစ်ပါတယ်။ 0 ကနေ 255 အထိဟာ 256 ခု ဖြစ်တာကို သတိထားပါ။

တတိယ octet မှာ subnet ခွဲထားတဲ့ /19 လို network မှာတော့ နောက်ဆုံး octet .0 သို့မဟုတ် .255 လို့ဆုံးတာတစ်ခုတည်းနဲ့ network/broadcast လို့ မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ Subnet တစ်ခုလုံးရဲ့ ပထမနဲ့ နောက်ဆုံး address ကိုသာ ကြည့်ရပါတယ်။

5 Subnetting တွက်နည်းနှစ်မျိုး

မေးခွန်း	Formula	ဥပမာ /24 ကနေ /28
Host bits ကျန်တာ	32 − new prefix	32−28 = 4 bits
တစ် subnet ရဲ့ address	2^(host bits)	2^4 = 16 IP
တစ် subnet ရဲ့ usable host	2^(host bits) − 2	16−2 = 14 host
ယူသုံးတဲ့ subnet bits	new prefix − parent prefix	28−24 = 4 bits
ရနိုင်တဲ့ subnets	2^(subnet bits)	2^4 = 16 subnets

/24 ကနေ /28 မှာ subnet 16 ခု၊ subnet တစ်ခုမှာ address 16 ခုရတာက ကိန်းဂဏန်းတိုက်ဆိုင်တာပါ။ /24 ကနေ /26 ဆိုရင် subnet 2^(26−24) = 4 ခုသာရပြီး တစ်ခုစီမှာ 2^(32−26) = 64 addresses ပါတယ်။

မူလ /16 ကို /28 ခွဲရင် subnet အရေအတွက် = 2^(28−16) = 4,096 ခု၊ subnet တစ်ခုမှာ address 16 ခုနှင့် usable host 14 ခုပါ။ မူလ prefix က subnet ဘယ်နှစ်ခုဆုံမလဲကို ပြောင်းစေပြီး /28 subnet တစ်ခုရဲ့ အရွယ်အစားကို မပြောင်းစေပါ။

6 Magic Number နည်းနဲ့ Block ရှာခြင်း

Mask ထဲမှာ 255 လည်းမဟုတ် 0 လည်းမဟုတ်တဲ့ octet ကို ကြည့်ပါ။ အဲဒီ octet အတွက် block size = 256 − mask value ဖြစ်ပါတယ်။ IP ရဲ့ တူညီတဲ့ octet တန်ဖိုးဟာ ဘယ် block ထဲဝင်လဲ ရှာပါ။ Block ရဲ့အစက network address ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပမာ 192.168.10.37/28

/28 mask က 255.255.255.240 ဖြစ်လို့ block size = 256−240 = 16 ပါ။ နောက်ဆုံး octet block တွေက 0–15၊ 16–31၊ 32–47၊ 48–63 စသဖြင့်ဖြစ်တယ်။ 37 ဟာ 32–47 ထဲဝင်ပါတယ်။

Network	Host range	Broadcast
192.168.10.32/28	192.168.10.33–46	192.168.10.47

အရေးကြီးချက် — ရှာရမှာက IP ထက် မကြီးတဲ့ အကြီးဆုံး block အစပါ။ IP နဲ့ သချိုင်္ဂအရ အနီးဆုံး multiple ကို မယူပါနဲ့။ ဥပမာ .47 က .48 နဲ့ပိုနီးပေမယ့် .32–.47 block ထဲပဲ ဝင်ပါတယ်။

ဥပမာ 198.22.45.173/26

/26 mask က 255.255.255.192 ပါ။ Block size 256−192 = 64 ဖြစ်လို့ block တွေက .0–.63၊ .64–.127၊ .128–.191၊ .192–.255 ပါ။ .173 က .128–.191 ထဲဝင်ပါတယ်။

Network	Host range	Broadcast
198.22.45.128/26	198.22.45.129–190	198.22.45.191

ဥပမာ 135.15.10.138/29

/29 mask က 255.255.255.248 ဖြစ်ပြီး block size 8 ပါ။ .138 ဟာ .136–.143 block ထဲဝင်ပါတယ်။ Network 135.15.10.136/29၊ usable 135.15.10.137–142၊ broadcast 135.15.10.143 ဖြစ်ပါတယ်။

7 တတိယ Octet မှာ Subnet ခွဲရင်

/19 mask က 255.255.224.0 ပါ။ ပြောင်းနေတဲ့ mask value 224 က တတိယ octet မှာရှိလို့ block size 256−224 = 32 ကို တတိယ octet မှာ တွက်ရပါတယ်။ စတုတ္ထ octet ကတော့ block တစ်ခုအတွင်း 0 မှ 255 အထိ အပြည့်လည်ပါတယ်။

60.15.10.75/19 မှာ တတိယ octet 10 က 0–31 block ထဲဝင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် network = 60.15.0.0/19၊ broadcast = 60.15.31.255၊ usable = 60.15.0.1 မှ 60.15.31.254 ပါ။ ဒီ network ထဲက 60.15.1.0 နဲ့ 60.15.1.255 တို့လည်း usable IP ဖြစ်ပါတယ်။

60.0.0.0/8 ကို /19 ခွဲရင် borrowed bits = 19−8 = 11၊ subnets = 2^{11} = 2,048 ခုပါ။ Host bits = 32−19 = 13၊ subnet တစ်ခုစီမှာ 2^{13}−2 = 8,190 usable hosts ပါ။

8 Classful Address နဲ့ CIDR

Class A/B/C ရဲ့ default mask တွေက သမိုင်းကြောင်းအရ သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ classful စနစ်ပါ။ ခေတ်သစ် CIDR မှာ IP ကို တွဲပေးထားတဲ့ prefix ကသာ အမှန်တကယ် network အရွယ်အစားကို သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဥပမာ 10.10.10.15/24 လို့ရေးထားရင် 10 နဲ့စလို့ /8 လို့ ပြန်မယူရပါ။

Class	ပထမ octet	သမိုင်းဝင် default	အသုံး
A	1–126	/8	Host unicast ranges
B	128–191	/16	Host unicast ranges
C	192–223	/24	Host unicast ranges
D	224–239	Default မရှိ	Multicast groups
E	240–255	Default မရှိ	Reserved နှင့် special use

127.0.0.0/8 က loopback အတွက်ဖြစ်လို့ ပုံမှန် Class A host network အဖြစ် မသုံးပါ။ 255.255.255.255 က local limited broadcast address ဖြစ်ပါတယ်။ Class D multicast group address ကို ပုံမှန် host interface address အဖြစ် မတပ်ပါ။

Network Address ရေးပုံ

10.10.10.15/8 ရဲ့ network address က 10.0.0.0/8 ပါ။ /8 ဆိုတာ ပထမ octet 10 တစ်ခုသာ network portion ဖြစ်ပြီး ကျန် octet သုံးခုကို 0 ပြောင်းထားရပါတယ်။ 10.10.10.0/8 လို့ မရေးရပါ။

9 Public Private နဲ့ Special Address

Private IPv4 address တွေကို ကိုယ့် internal network မှာ အခမဲ့ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Public Internet ပေါ်မှာ private range ကို တိုက်ရိုက် route မလုပ်ပါ။ Private device တွေ Internet သုံးချင်ရင် အများအားဖြင့် NAT နှင့် public IP ပါတဲ့ gateway မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ကြပါတယ်။ Private IP သုံးတာတစ်ခုတည်းနဲ့ လုံခြုံရေး အလိုအလျောက် မရပါ။

Private block	အပြည့် range	မှတ်ရန်
10.0.0.0/8	10.0.0.0–10.255.255.255	10 နဲ့စ
172.16.0.0/12	172.16.0.0–172.31.255.255	172 အားလုံး မဟုတ်
192.168.0.0/16	192.168.0.0–192.168.255.255	192.168 နဲ့စ

Public IP address တွေကို သုံးခွင့်က ISP၊ cloud provider သို့မဟုတ် allocation ပုံစံအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူဆီက ငွေကို IP တစ်လုံးချင်းအတွက် သီးခြားကောက်တာလည်း ရှိနိုင်သလို service ထဲထည့်တွက်တာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ Private address က အခမဲ့သုံးနိုင်တာဟာ Internet service ကို အခမဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် မဟုတ်ပါ။

Address	အဓိပ္ပာယ်
127.0.0.0/8	ကိုယ်ပိုင်စက်ထဲသို့ ပြန်လှည့်သည့် loopback range
169.254.0.0/16	IPv4 link local addressing; local link အတွင်းသုံး
0.0.0.0	Context အလိုက် unspecified address သို့မဟုတ် default route စတင်ချက်
255.255.255.255	Local network limited broadcast

Router loopback interface ပေါ်က 10.1.1.1/32 လို address နဲ့ PC ရဲ့ 127.0.0.1 loopback address ဟာ မတူတဲ့အသုံးပြုပုံတွေပါ။ /32 က IP တစ်ခုတည်းကို ရည်ညွှန်းတဲ့ prefix ဖြစ်ပါတယ်။

10 Unicast Broadcast Multicast

Traffic	ဘယ်သူဆီရောက်သလဲ	ဥပမာ
Unicast	တိတိကျကျ destination တစ်ခု	PC တစ်လုံးဆီ packet ပို့
Broadcast	Local broadcast domain အတွင်းရှိ hosts	ARP request
Multicast	သက်ဆိုင်ရာ group ကို စိတ်ဝင်စားသည့် hosts	Group stream 239.0.0.1

Broadcast ကို router က ပုံမှန်အားဖြင့် အခြား subnet ဆီ မပို့ပါ။ Multicast traffic ကို group member တွေရှိရာဘက်သို့ ပို့ရန် network device တွေကို ထောက်ပံ့အောင် configure လုပ်ထားရန်လိုပါတယ်။ Multicast ဟာ sender ဘက်မှ receiver တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် copy သီးခြားပို့စရာမလိုအောင် ကူညီနိုင်ပေမယ့် လမ်းကြောင်းတိုင်းမှာ bandwidth အမြဲ တစ် copy ပဲသုံးမယ်လို့ မယူပါနဲ့။

11 VLSM နဲ့ လိုအပ်ချက်အလိုက် ခွဲခြင်း

VLSM ဆိုတာ parent network တစ်ခုထဲမှာ subnet အရွယ်အစားမတူတာတွေကို တွဲသုံးတာပါ။ အကြီးဆုံး host လိုအပ်ချက်ကို အရင်စီပြီး လုံလောက်တဲ့ အငယ်ဆုံး block ရွေးပါ။ Address တွေကို block boundary အတိုင်းဆက်တိုက်ပေးပြီး ထပ်မနေစေရပါ။ လက်တွေ့မှာ gateway၊ printer၊ server နဲ့ နောင်တိုးမယ့် device တွေကိုပါ စဉ်းစားပါ။

ကုမ္ပဏီ ဥပမာ 192.168.1.0/24

Engineering 55၊ Sales 25၊ Marketing 12 ဦးရှိတယ်။ လက်ရှိလိုအပ်ချက်အတွက် Engineering က /26 ဖြင့် 62 usable၊ Sales က /27 ဖြင့် 30 usable၊ Marketing က /28 ဖြင့် 14 usable ရပါတယ်။ နေရာစီခြင်းက ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

Department	Network	Usable range	Broadcast
Engineering	192.168.1.0/26	.1–.62	.63

Department	Network	Usable range	Broadcast
Sales	192.168.1.64/27	.65–.94	.95
Marketing	192.168.1.96/28	.97–.110	.111

ဇယားထဲက နောက်ဆုံး octet တန်ဖိုးအားလုံးသည် 192.168.1.x ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Sales broadcast .95 ဆိုတာ 192.168.1.95 ပါ။ ဒီ plan နောက်မှာ 192.168.1.112–255 address space ကျန်ပါတယ်။ အစီအစဉ်ချရာမှာ growth၊ management လွယ်ကူမှု၊ security policy၊ VLAN နှင့် router gateway လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားပါ။

Department တစ်ခုမှာ လူ 14 ယောက်ရှိရင် PC 14 လုံးအပြင် gateway interface တစ်ခုလည်း IP လိုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ လိုအပ်တဲ့ host IP 15 ခုဖြစ်လို့ /28 ရဲ့ usable 14 ခု မလုံလောက်နိုင်ပါ။ မေးခွန်းမှာ ‘14 hosts’ လို့ ပေးထားတာနဲ့ ‘14 employees’ လို့ ပေးထားတာကို ခွဲဖတ်ပါ။

12 Point to Point Links နှင့် Host Route

Prefix	Address	အသုံးပြုနိုင်မှု
/30	4 ခု	ပုံမှန် network/broadcast ဖယ်ပြီး endpoint 2 ခု
/31	2 ခု	Point to point link မှာ နှစ်ခုလုံး endpoint အဖြစ်သုံးနိုင်
/32	1 ခု	Host တစ်ခုတည်း၊ loopback interface/host route ဥပမာ

/31 မှာ ပုံမှန် −2 formula မသုံးရပါ။ Point to point link အဖြစ်သာ လိုက်ဖက်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးက /31 ကို ထောက်ပံ့ရပါမယ်။ Exam problem တစ်ခုက /30 လို့ သတ်မှတ်ထားရင် /30 ကို သုံးပါ။

13 CIDR နဲ့ Route Summarization

CIDR မှာ class default အစား အမှန်တကယ်ပေးထားတဲ့ prefix ကို အသုံးပြုပါတယ်။ Route summarization ဆိုတာ ဆက်တိုက်ရှိပြီး alignment မှန်တဲ့ network အများကြီးကို ပိုကျယ်တဲ့ route တစ်ကြောင်းနဲ့

ကိုယ်စားပြုတာပါ။ Router တစ်လုံးက အဲဒီ network တွေအားလုံးဆီ တူညီတဲ့ next hop မှတစ်ဆင့်ရောက်နိုင်မှ summary route က သင့်တော်ပါတယ်။

ဥပမာ 175.10.0.0/24 ကနေ 175.10.255.0/24 အထိ /24 network 256 ခုလုံးကို 175.10.0.0/16 တစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ 175.10.10.0/20 လို့ရေးမိရင် /20 boundary မကိုက်ပါ။ 175.10.10.15/20 ရဲ့ network address က 175.10.0.0/20 ဖြစ်ပြီး တတိယ octet 0–15 ကို ဖုံးပါတယ်။

Subnetting မှာ prefix ကို တိုးပြီး network အသေးတွေ ခွဲတယ်။ Summarization မှာ သက်ဆိုင်ရာ network တွေကို prefix လျှော့ပြီး အကျယ်တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြတယ်။ ဥပမာ /24 တစ်ခုတည်းအတွင်းမှ /21 subnet တစ်ခုကို မခွဲထုတ်နိုင်ပါ၊ /21 က /24 ထက် ပိုကျယ်ပါတယ်။

14 အလုပ်လုပ်ရာမှာ ကြီးရမယ့် IP အကြောင်းအရာ

Device က အခြား subnet ထဲက IP ဆီ ပို့ချင်ရင် default gateway ဆီ ပို့ရပါတယ်။ တူညီတဲ့ subnet ထဲက destination လားဆိုတာကို ကိုယ့် IP နှင့် subnet mask သုံးပြီး ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ Ethernet LAN မှာ local delivery အတွက် destination MAC address ကို ရှာရာမှာ ARP ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ DNS က example.com လို name ကို IP address နဲ့ ဆက်စပ်ပေးပြီး DHCP က host တွေဆီ IP configuration ကို အလိုအလျောက် ဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။

Troubleshooting လုပ်ရင် IP၊ subnet mask၊ default gateway၊ DNS setting၊ duplicate IP ရှိမရှိနှင့် route ကို စစ်ပါ။ ဥပမာ PC တစ်လုံးရဲ့ IP 192.168.10.37/28၊ gateway 192.168.10.1 ဖြစ်နေရင် PC ရဲ့ subnet 192.168.10.32–47 အတွင်း gateway .1 မဝင်လို့ configuration ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။

IPv6 က 128 bit address ကို အသုံးပြုတဲ့ အခြား IP version ဖြစ်ပြီး 2001:db8::1/64 လို hexadecimal notation နဲ့ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီမှတ်စုထဲက IPv4 dotted decimal၊ broadcast၊ 32-bit host calculation တွေကို IPv6 အပေါ် တိုက်ရိုက် မသုံးရပါ။

15 မိမိဘာသာ စမ်းဖြေကြည့်ရန်

- 192.168.10.77/27 ၏ network၊ broadcast၊ usable range ကို ရှာပါ။
- 10.4.19.25/20 ၏ mask နဲ့ network address ကို ရှာပါ။
- မူလ 172.16.0.0/16 ကို /28 ခွဲရင် subnet ဘယ်နှစ်ခုနှင့် usable hosts ဘယ်နှစ်ခုစီ ရမလဲ။
- 192.168.1.0/24 ထဲမှာ host 50၊ 20၊ 10 လိုတဲ့ subnet သုံးခုအတွက် အငယ်ဆုံး prefix သုံးခု ရွေးပါ။

အဖြေ

- 192.168.10.77/27 → mask 255.255.255.224၊ block 64–95၊ network .64၊ usable .65–.94၊ broadcast .95။
- 10.4.19.25/20 → mask 255.255.240.0၊ တတိယ octet block 16–31၊ network 10.4.16.0/20။
- 172.16.0.0/16 → /28 → 2^(28−16) = 4,096 subnets၊ တစ်ခုစီ 2^(32−28)−2 = 14 usable hosts။
- 50 hosts → /26 (62 usable)၊ 20 hosts → /27 (30 usable)၊ 10 hosts → /28 (14 usable)။

နောက်ဆုံးပြန်မှတ်ရန် - prefix ကို သိရင် host bits နဲ့ mask ကို သိနိုင်တယ်။ Mask ကို သိရင် block size ကို ရှာနိုင်တယ်။ IP ပါတဲ့ block ကို သိရင် network၊ broadcast နဲ့ usable host range ကို အစဉ်လိုက် ရနိုင်ပါတယ်။